

# 1장 명제와 논리 해설

「1장 명제와 논리 문제집」 40문제의 정답과 풀이입니다. 문제마다 정답에 이르는 풀이를 먼저 적고, 이어서 나머지 선택지 넷이 왜 틀렸는지 적었습니다. 문제는 한 번 더 옮겨 적었습니다.

## 정답 한눈에 보기

---

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ②  | ④  | ⑤  | ①  | ③  | ④  | ⑤  | ②  | ④  | ①  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ③  | ⑤  | ②  | ①  | ④  | ③  | ①  | ⑤  | ②  | ④  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ③  | ⑤  | ⑤  | ①  | ③  | ②  | ④  | ③  | ①  | ⑤  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ④  | ②  | ①  | ③  | ⑤  | ②  | ③  | ④  | ①  | ②  |

## 1. 명제와 논리 연산자

1

기초

다음 가운데 명제인 것을 고르세요.

**정답 ②** 7은 짝수이다.

풀이

명제는 참인지 거짓인지를 구분할 수 있는 문장이나 수식입니다. 7은 홀수이므로 '7은 짝수이다'는 거짓이라고 분명히 구분됩니다. 거짓인 문장도 명제입니다.

명제를 '참인 문장'으로 잘못 기억하면 ②를 지우고 다른 선택지에서 답을 찾게 됩니다. 명제인지 아닌지는 참인지가 아니라 참과 거짓이 하나로 정해지는지로 가릅니다.

다른 선택지

**① 100은 큰 수이다.**

'큰 수'의 기준이 정해져 있지 않아 사람마다 판단이 다릅니다. 참인지 거짓인지 구분할 수 없으므로 명제가 아닙니다.

**③  $x + 3 = 5$**

$x = 2$ 이면 참이고  $x = 0$ 이면 거짓입니다.  $x$ 가 정해지지 않은 채로는 참과 거짓을 구분할 수 없으므로 명제가 아닙니다.

**④  $2 + 3$**

값 5를 나타내는 식일 뿐 무엇이 어떻다고 주장하지 않습니다. 참과 거짓을 따질 주장이 없으므로 명제가 아닙니다.  $2 + 3 = 5$ 처럼 주장이 있어야 명제입니다.

**⑤ 3과 4를 더하시오.**

명령문이라 참과 거짓을 따질 수 없으므로 명제가 아닙니다.

2

기초

다음 가운데 명제가 **아닌** 것을 고르세요.

**정답 ④**  $2x - 1 = 7$

풀이

$2x - 1 = 7$ 은  $x = 4$ 이면 참이고  $x = 0$ 이면 거짓입니다.  $x$ 의 값이 정해지지 않았으므로 참과 거짓을 하나로 정할 수 없고, 명제가 아닙니다.

⑤에도  $x$ 가 있지만 사정이 다릅니다. ⑤는  $x$ 의 값 하나를 두고 하는 말이 아니라 '그런  $x$ 가 존재한다'는 주장이어서 참과 거짓이 정해집니다. 변수가 있다는 것만으로 명제가 아니라고 판단하지 않도록 합니다.

다른 선택지

① 3은 5보다 크다.

거짓이라고 분명히 구분되므로 거짓인 명제입니다. 거짓이라고 명제가 아닌 것은 아닙니다.

② 모든 자연수는 0보다 크다.

자연수 1, 2, 3, ...은 모두 0보다 크므로 참인 명제입니다. 자연수를 하나하나 확인할 수 없어도 참과 거짓은 하나로 정해집니다.

③  $1 + 1 = 2$ 이고  $2 + 2 = 5$ 이다.

참인 명제와 거짓인 명제를 '그리고'로 이은 합성명제입니다. 논리곱이므로 거짓으로 정해집니다. 거짓인 명제입니다.

⑤  $x^2 = 4$ 를 만족하는 정수  $x$ 가 존재한다.

$x$ 가 들어 있지만 특정한  $x$ 가 아니라 그런  $x$ 가 있다고 주장합니다.  $x = 2$ 가 식을 만족하므로 참인 명제입니다. 이런 문장은 3절의 존재한정자 3로 다시 나옵니다.

3

기초

p: '4는 짝수이다', q: '9는 소수이다'일 때, 다음 가운데 진릿값이 참인 것을 고르세요.

정답 ⑤  $p \oplus q$

풀이

먼저 두 명제의 진릿값을 정합니다. 4는 짝수이므로 p는 T입니다. 9는 3으로 나누어떨어지므로( $9 = 3 \times 3$ ) 소수가 아니고, q는 F입니다.

$p \oplus q$ 는 두 값이 다를 때만 참입니다. p는 T, q는 F로 값이 다르므로  $p \oplus q$ 는 T입니다.

다른 선택지

①  $p \wedge q$

q가 거짓이므로  $T \wedge F = F$ 입니다. 9를 소수로 잘못 보면 참으로 보이지만,  $9 = 3 \times 3$ 이므로 소수가 아닙니다.

②  $\neg p \vee q$

$\neg p$ 는 F이고 q도 F이므로  $F \vee F = F$ 입니다.  $\neg p$ 를 p로 읽으면 참으로 잘못 계산하게 됩니다.

③  $\neg(p \vee q)$

$p \vee q = T \vee F = T$ 이고, 이것을 부정하면 F입니다.

④  $\neg p \oplus q$

$\neg p$ 와 q가 모두 F로 값이 같으므로 F입니다.  $\oplus$ 를 '값이 같으면 참'으로 거꾸로 기억하면 참으로 잘못 계산합니다.

4

기초

$p \vee q$ 는 참이고  $p \oplus q$ 는 거짓입니다. 다음 가운데 진릿값이 참인 것을 고르세요.

**정답 ①  $p \wedge q$**

풀이

두 조건으로  $p$ 와  $q$ 의 값을 찾아냅니다.  $p \oplus q$ 가 거짓이므로  $p$ 와  $q$ 의 값이 같습니다. 곧 둘 다 T이거나 둘 다 F입니다. 둘 다 F이면  $p \vee q$ 가 F가 되어 첫째 조건에 어긋납니다. 따라서  $p$ 와  $q$ 는 모두 T입니다.

$p \wedge q = T \wedge T = T$ 이므로 참인 것은 ①입니다. 진리표로 보면,  $p \vee q$ 와  $p \oplus q$ 가 다른 줄은 첫째 줄(TT) 하나뿐입니다.

다른 선택지

②  $p \wedge \neg q$

$p, q$ 가 모두 T이므로  $T \wedge F = F$ 입니다.  $p \vee q$ 를 '둘 가운데 하나만 참'으로 읽으면 이 답을 고르게 됩니다. 논리합은 둘 다 참인 경우를 포함합니다.

③  $\neg p \leftrightarrow q$

$F \leftrightarrow T = F$ 입니다.  $\neg p \leftrightarrow q$ 는  $p$ 와  $q$ 의 값이 다를 때 참이므로  $p \oplus q$ 와 같은 뜻입니다.  $p \oplus q$ 가 거짓이라는 조건을 거꾸로 읽으면 이 답을 고르게 됩니다.

④  $\neg p \wedge \neg q$

$p \oplus q$ 가 거짓인 경우 가운데 '둘 다 거짓'만 떠올리고,  $p \vee q$ 가 참이라는 조건을 빠뜨린 답입니다. 실제로는  $F \wedge F = F$ 입니다.

⑤  $p \rightarrow \neg q$

$T \rightarrow F = F$ 입니다.  $p \oplus q$ 가 참일 때처럼 'p가 참이면 q는 거짓'이라고 생각한 답인데, 여기서는  $p \oplus q$ 가 거짓입니다.

5

기초

$p$ 가 T이고  $q$ 가 F일 때, 다음 가운데 진릿값이 참인 것을 고르세요.

**정답 ③  $\neg(p \wedge q)$**

풀이

괄호 안을 먼저 계산합니다.  $p \wedge q = T \wedge F = F$ 이고, 이것을 부정하면  $\neg(p \wedge q) = T$ 입니다.

이 문제의 선택지는 모두  $\neg$ 가 어디까지 걸리는지를 묻습니다.  $\neg$ 는 바로 뒤의 명제 하나에만 걸리고, 괄호 전체에 걸려면 괄호를 써야 합니다.

다른 선택지

①  $\neg p \wedge q$

$\neg$ 를 먼저 계산하므로  $(\neg p) \wedge q = F \wedge F = F$ 입니다.  $\neg(p \wedge q)$ 로 읽으면 참으로 잘못 계산합니다.

②  $\neg(p \vee q)$

$p \vee q = T$ 이므로 부정하면  $F$ 입니다.  $\neg$ 를  $p$ 와  $q$ 에 하나씩 붙이고  $\vee$ 는 그대로 두어  $\neg p \vee \neg q = T$ 로 계산하면 틀립니다.  $\neg$ 를 괄호 안으로 들일 때는 연산자도 바뀌어야 합니다(드모르간의 법칙).

④  $p \oplus \neg q$

$\neg q = T$ 이므로  $T \oplus T = F$ 입니다.  $\oplus$ 를  $\vee$ 처럼 계산하면 참으로 잘못 계산합니다.

⑤  $\neg(\neg q) \wedge p$

$\neg(\neg q)$ 는 부정을 두 번 한 것이므로  $q$ 와 같은  $F$ 입니다.  $F \wedge T = F$ 입니다. 부정을 한 번만 적용하면 참으로 잘못 계산합니다.

6

기초

합성명제  $(p \vee q) \wedge \neg r$ 의 진리표는 모두 몇 줄이고, 그 가운데 진릿값이  $T$ 인 줄은 몇 개인지 고르세요.

정답 ④ 8줄, 3개

풀이

명제가  $p, q, r$  셋이므로 진리표는  $2^3 = 8$ 줄입니다.

$(p \vee q) \wedge \neg r$ 이  $T$ 이라면  $\wedge$ 의 양쪽이 모두  $T$ 여야 합니다.  $\neg r$ 이  $T$ 이라면  $r$ 이  $F$ 여야 하므로  $r$ 이  $F$ 인 4줄만 봅니다. 이 4줄에서  $p, q$ 는  $TT, TF, FT, FF$ 이고, 그 가운데  $p \vee q$ 가  $T$ 인 것은  $TT, TF, FT$ 의 3줄입니다. 따라서 8줄, 3개입니다.

다른 선택지

① 4줄, 3개

$r$ 을 빼고  $p, q$  두 명제의 경우만 센 답입니다. 명제가  $p, q, r$  셋이므로  $r$ 의  $T, F$ 까지 나누어야 합니다.

② 6줄, 3개

명제가 셋이라  $2 \times 3 = 6$ 으로 계산한 답입니다. 명제가 하나 늘 때마다 경우가 두 배가 되므로  $2^3 = 8$ 줄입니다.

③ 8줄, 2개

$p \vee q$ 를  $p \oplus q$ 처럼 계산해  $p, q$ 가 모두  $T$ 인 줄을 뺀 답입니다. 논리합은 둘 다 참인 경우도 참입니다.

⑤ 8줄, 6개

$\neg r$  조건을 빠뜨리고  $p \vee q$ 가 참인 줄만 센 답입니다. 8줄 가운데  $p \vee q$ 가 참인 줄은 6개이지만, 그 가운데  $r$ 이  $F$ 인 줄만 남습니다.

## 7

기초

다음 가운데 항진명제인 것을 고르세요.

**정답 ⑤**  $p \rightarrow (p \vee q)$ 

풀이

$p \rightarrow (p \vee q)$ 를  $p$ 의 값으로 나누어 봅니다.  $p$ 가 F이면 조건이 거짓이므로 함축은  $q$ 와 상관없이 참입니다.  $p$ 가 T이면  $p \vee q$ 도 T이므로  $T \rightarrow T = T$ 입니다. 어느 경우에도 참이므로 항진명제입니다.

함축이 거짓이 되는 것은 조건이 참이고 결론이 거짓인 경우뿐이므로, 항진명제인지 볼 때는 '조건이 참인데 결론이 거짓일 수 있는가'만 확인하면 됩니다.  $p$ 가 참이면  $p \vee q$ 는 반드시 참이므로 그런 경우가 없습니다.

다른 선택지

**①**  $(p \vee q) \rightarrow p$ 

$p$ 가 F,  $q$ 가 T이면  $T \rightarrow F = F$ 이므로 사건명제입니다. 정답 ⑤의 조건과 결론을 바꾼 꼴(역)입니다.

**②**  $p \rightarrow (p \wedge q)$ 

$p$ 가 T,  $q$ 가 F이면  $T \rightarrow F = F$ 이므로 사건명제입니다. 결론이  $p \wedge q$ 이면  $p$ 보다 '좁아져서'  $p$ 가 참이어도 거짓일 수 있습니다.

**③**  $p \wedge \neg p$ 

$p$ 와  $\neg p$  가운데 하나는 늘 거짓이므로 늘 거짓인 모순명제입니다. 값이 한쪽으로만 나온다는 점은 같지만 항진명제는 늘 참입니다.

**④**  $(p \oplus q) \vee (p \wedge q)$ 

$p \oplus q$ 는 하나만 참인 경우를,  $p \wedge q$ 는 둘 다 참인 경우를 덮지만 둘 다 거짓인 경우가 빠졌습니다.  $p, q$ 가 모두 F이면  $F \vee F = F$ 이므로 사건명제입니다.

## 8

기초

p가 거짓일 때, q의 진릿값과 상관없이 참인 명제를 고르세요.

**정답 ②**  $p \rightarrow q$ 

풀이

함축  $p \rightarrow q$ 는 조건  $p$ 가 참이고 결론  $q$ 가 거짓일 때만 거짓입니다.  $p$ 가 거짓이면 그런 경우가 생길 수 없으므로  $q$ 가 무엇이든 참입니다.

비와 우산으로 말하면, 비가 오지 않은 날에는 우산을 가지고 가든 가지 않든 '비가 오면 우산을 가지고 간다'는 약속을 어긴 것이 아닙니다.

다른 선택지

①  $p \wedge q$

p가 F이면 q와 상관없이 늘 F입니다. q와 상관없이 값이 정해진다는 점은 맞지만 참이 아니라 거짓으로 정해집니다.

③  $\neg p \rightarrow q$

이 함축의 조건은  $\neg p$ 이고, p가 F이므로  $\neg p$ 는 T입니다. 조건이 참이므로 결론 q에 따라 값이 정해져서, q가 F이면 거짓입니다. 무엇이 조건인지 먼저 확인해야 합니다.

④  $q \rightarrow p$

q가 T이면  $T \rightarrow F = F$ 입니다. 조건과 결론의 자리를 바꿔 읽은 답입니다.

⑤  $p \leftrightarrow q$

p가 F이므로 q도 F일 때만 참입니다. q가 T이면 거짓입니다.

9

기초

정수  $n$ 에 대해 p: ' $n$ 은 4의 배수이다', q: ' $n$ 은 짝수이다'라고 합니다. 다음 가운데  $p \rightarrow q$ 와 같은 뜻인 문장을 고르세요.

**정답 ④**  $n$ 이 짝수인 것은  $n$ 이 4의 배수이기 위한 필요조건이다.

풀이

$p \rightarrow q$ 에서 화살표의 앞 p는 q의 충분조건이고, 화살표의 뒤 q는 p의 필요조건입니다. 따라서 'q는 p이기 위한 필요조건이다', 곧 ' $n$ 이 짝수인 것은  $n$ 이 4의 배수이기 위한 필요조건이다'가  $p \rightarrow q$ 와 같은 뜻입니다.

진리집합으로 확인하면, 4의 배수의 집합 P는 짝수의 집합 Q 안에 들어 있습니다( $P \subset Q$ ). 4의 배수이려면 짝수인 것이 꼭 필요하고, 그래서 큰 집합 쪽 q가 필요조건입니다.

다른 선택지

①  $n$ 이 짝수가 아니면  $n$ 은 4의 배수이다.

$\neg q \rightarrow p$ 입니다. 대우를 만들면서 조건과 결론을 바꾸고 p를 부정하는 것을 빠뜨렸습니다. 대우는  $\neg q \rightarrow \neg p$ 입니다.

②  $n$ 은 4의 배수이고 짝수이다.

$p \wedge q$ 입니다. '이면'을 '그리고'로 읽은 답입니다. 함축은 p가 거짓일 때도 참이지만  $p \wedge q$ 는 p가 거짓이면 거짓입니다.

③  $n$ 이 4의 배수인 것은  $n$ 이 짝수이기 위한 필요조건이다.

p가 q의 필요조건이라는 말은  $q \Rightarrow p$ , 곧 역  $q \rightarrow p$ 를 뜻합니다. 화살표의 뒤쪽이 필요조건입니다.

⑤  $n$ 이 4의 배수인 것은  $n$ 이 짝수이기 위한 필요충분조건이다.

$p \leftrightarrow q$ 입니다. 6은 짝수이지만 4의 배수가 아니므로 q에서 p로 가는 방향은 성립하지 않습니다.  $p \rightarrow q$ 는 한 방향만 말합니다.

## 10

기초

실수  $x$ 에 대한 두 조건  $p: x > 3$ ,  $q: x > 1$ 에 대해 옳은 것을 고르세요.

**정답 ①**  $p$ 는  $q$ 의 충분조건이다.

풀이

진리집합으로 봅니다.  $P = \{x \mid x > 3\}$ ,  $Q = \{x \mid x > 1\}$ 입니다. 3보다 큰 수는 모두 1보다 크므로  $P \subset Q$ 이고,  $p \Rightarrow q$ 입니다. 화살표의 앞  $p$ 가 충분조건이므로 ' $p$ 는  $q$ 의 충분조건이다'가 옳습니다.

작은 집합 쪽( $P$ )이 충분조건, 큰 집합 쪽( $Q$ )이 필요조건이라고 기억하면 헷갈리지 않습니다. 반대 방향  $q \Rightarrow p$ 는  $x = 2$ 처럼 1과 3 사이의 수가 반례가 됩니다.

다른 선택지

**②**  $p$ 는  $q$ 의 필요조건이다.

$p$ 가  $q$ 의 필요조건이라면  $q \Rightarrow p$ 여야 합니다. 그런데  $x = 2$ 는  $q$ 를 만족하지만  $p$ 는 만족하지 않습니다. 충분조건과 필요조건의 자리를 바꾼 답입니다.

**③**  $p$ 와  $q$ 는 서로 필요충분조건이다.

$p \Rightarrow q$ 는 성립하지만  $q \Rightarrow p$ 는  $x = 2$ 에서 깨집니다. 한 방향만 성립하므로 필요충분조건이 아닙니다.

**④**  $\neg p$ 는  $\neg q$ 의 충분조건이다.

$\neg p$ 는  $x \leq 3$ ,  $\neg q$ 는  $x \leq 1$ 입니다.  $x = 2$ 이면  $\neg p$ 는 참이지만  $\neg q$ 는 거짓이므로  $\neg p \Rightarrow \neg q$ 가 성립하지 않습니다.  $\neg p \rightarrow \neg q$ 는 원래 명제의 이이고, 이는 원래 명제와 동치가 아닙니다.

**⑤**  $p$ 와  $q$  사이에는 충분조건이나 필요조건의 관계가 없다.

3보다 큰 수는 모두 1보다 크므로  $p \Rightarrow q$ 가 성립합니다. 관계가 있습니다.

## 11

기초

정수  $n$ 에 대한 명제 ' $n$ 이 6의 배수이면  $n$ 은 3의 배수이다'의 대우를 고르세요.

**정답 ③**  $n$ 이 3의 배수가 아니면  $n$ 은 6의 배수가 아니다.

풀이

$p$ : ' $n$ 은 6의 배수이다',  $q$ : ' $n$ 은 3의 배수이다'로 놓으면 원래 명제는  $p \rightarrow q$ 입니다. 대우는 조건과 결론의 자리를 바꾸고 둘 다 부정한  $\neg q \rightarrow \neg p$ , 곧 ' $n$ 이 3의 배수가 아니면  $n$ 은 6의 배수가 아니다'입니다.

원래 명제는 참이고, 대우도 참입니다. 반면 역 ' $n$ 이 3의 배수이면  $n$ 은 6의 배수이다'는  $n = 3$ 에서 거짓입니다. 원래 명제와 진릿값이 늘 같은 것은 역이 아니라 대우입니다.

다른 선택지

①  $n$ 이 3의 배수이면  $n$ 은 6의 배수이다.

조건과 결론의 자리만 바꾼 역  $q \rightarrow p$ 입니다.

②  $n$ 이 6의 배수가 아니면  $n$ 은 3의 배수가 아니다.

조건과 결론을 부정만 한 이  $\neg p \rightarrow \neg q$ 입니다. 자라도 바뀌야 대우입니다.

④  $n$ 이 3의 배수가 아니면  $n$ 은 6의 배수이다.

자리를 바꾸고 조건만 부정했습니다( $\neg q \rightarrow p$ ). 결론 쪽  $p$ 도 부정해야 합니다.

⑤  $n$ 이 6의 배수이면  $n$ 은 3의 배수가 아니다.

결론만 부정했습니다( $p \rightarrow \neg q$ ). 대우는 자리를 바꾸고 둘 다 부정합니다.

## 12

기초

$p \leftrightarrow q$ 가 참일 때, 다음 가운데 반드시 참인 것을 고르세요.

정답 ⑤  $p \rightarrow q$

풀이

$p \leftrightarrow q$ 가 참이면  $p$ 와  $q$ 의 값이 같으므로, 가능한 경우는 둘 다 T이거나 둘 다 F인 두 가지입니다. 두 경우를 모두 확인합니다.

$p \rightarrow q$ 는 둘 다 T일 때  $T \rightarrow T = T$ , 둘 다 F일 때  $F \rightarrow F = T$ 입니다. 두 경우 모두 참이므로 반드시 참입니다. 쌍방조건명제  $p \leftrightarrow q$ 는  $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ 와 같으므로, 그 한쪽인  $p \rightarrow q$ 가 참인 것은 당연합니다.

다른 선택지

①  $p \wedge q$

$p, q$ 가 모두 F인 경우에는 거짓입니다.  $p \leftrightarrow q$ 를 '둘 다 참'으로 좁게 읽은 답입니다.

②  $p \vee q$

$p, q$ 가 모두 F인 경우에는 거짓입니다.  $p \leftrightarrow q$ 는 둘 다 거짓인 경우에도 참입니다.

③  $p \oplus q$

$p \leftrightarrow q$ 가 참이면 두 값이 같으므로  $p \oplus q$ 는 늘 거짓입니다.  $\oplus$ 와  $\leftrightarrow$ 는 서로의 부정입니다.

④  $\neg p \wedge \neg q$

$p, q$ 가 모두 T인 경우에는 거짓입니다. 두 경우 가운데 하나만 본 답입니다.

## 2. 논리적 동치

13

기초

$\neg(p \oplus q)$ 와 논리적 동치인 것을 고르세요.

정답 ②  $p \leftrightarrow q$

풀이

진리표로 열을 견춍니다.  $p \oplus q$ 는 두 값이 다를 때만 참이므로 F, T, T, F이고, 이것을 부정한  $\neg(p \oplus q)$ 는 T, F, F, T입니다. 두 값이 같을 때만 참인  $p \leftrightarrow q$ 도 T, F, F, T입니다.

| p | q | $p \oplus q$ | $\neg(p \oplus q)$ | $p \leftrightarrow q$ |
|---|---|--------------|--------------------|-----------------------|
| T | T | F            | T                  | T                     |
| T | F | T            | F                  | F                     |
| F | T | T            | F                  | F                     |
| F | F | F            | T                  | T                     |

두 열이 모든 줄에서 같으므로  $\neg(p \oplus q) \equiv p \leftrightarrow q$ 입니다. '값이 다르다'를 부정하면 '값이 같다'가 된다고 읽어도 됩니다.

다른 선택지

①  $p \wedge q$

진릿값이 T, F, F, F입니다.  $\neg(p \oplus q)$ 가 참인 두 줄 가운데 둘 다 거짓인 넷째 줄을 빠뜨린 답입니다.

③  $\neg p \oplus \neg q$

진릿값이 F, T, T, F로  $p \oplus q$ 와 같습니다. p와 q를 둘 다 뒤집어도 두 값이 같은지 다른지는 그대로이기 때문입니다.  $\neg$ 를 안으로 나눠 넣는 규칙은  $\oplus$ 에는 없습니다.

④  $\neg p \vee \neg q$

$\neg(p \wedge q)$ 와 같은 식으로, 진릿값이 F, T, T, T입니다.  $\oplus$ 를  $\wedge$ 처럼 보고 드모르간의 법칙을 쓴 답입니다.

⑤  $p \rightarrow q$

진릿값이 T, F, T, T입니다. 셋째 줄(p가 F, q가 T)에서 다릅니다. 한 방향의 약속만으로는 두 값이 같다는 뜻이 되지 않습니다.

## 14

기초

다음은  $\neg(p \wedge \neg q) \equiv \neg p \vee q$ 를 보이는 과정입니다. (가)에 알맞은 식을 고르세요.

$$\begin{aligned} & \neg(p \wedge \neg q) \\ \equiv & \text{(가)} \quad \text{드모르간의 법칙} \\ \equiv & \neg p \vee q \quad \text{이중 부정법칙} \end{aligned}$$

**정답 ①**  $\neg p \vee \neg(\neg q)$

풀이

드모르간의 법칙  $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$ 에서 A 자리에 p, B 자리에  $\neg q$ 가 들어 있습니다. 괄호 안의 두 명제를 각각 부정하고  $\wedge$ 를  $\vee$ 로 바꾸면  $\neg p \vee \neg(\neg q)$ 입니다. B 자리의  $\neg q$ 를 통째로 부정하므로  $\neg(\neg q)$ 가 됩니다.

다음 줄에서는 이중 부정법칙으로  $\neg(\neg q)$ 를 q로 바꾸어  $\neg p \vee q$ 에 닿습니다. 결과  $\neg p \vee q$ 는 함축법칙으로  $p \rightarrow q$ 이므로, 이 동치는 '약속  $p \rightarrow q$ 는 p가 참이고 q가 거짓인 경우가 없다는 것'과 같은 말임을 보여 줍니다.

다른 선택지

**②**  $\neg p \wedge \neg(\neg q)$

$\wedge$ 를  $\vee$ 로 바꾸지 않았습니다. 이중 부정법칙을 쓰면  $\neg p \wedge q$ 가 되어 마지막 줄과 다릅니다.

**③**  $\neg p \vee \neg q$

$\neg q$  전체를 부정해야 하는데 부정 하나를 잃었습니다.  $\neg q$ 를 부정하면  $\neg(\neg q)$ 입니다. 이렇게 쓰면 다음 줄에서 이중 부정법칙을 쓸 자리도 없습니다.

**④**  $p \vee \neg(\neg q)$

p 앞에  $\neg$ 를 붙이지 않았습니다. 드모르간의 법칙은 괄호 안의 두 명제를 모두 부정합니다.

**⑤**  $\neg p \wedge \neg q$

연산자를 바꾸지 않은 실수와 부정 하나를 잃은 실수가 겹쳤습니다.

## 15

기초

동치  $p \vee (p \wedge q) \equiv p$ 에 해당하는 법칙의 이름을 고르세요.

**정답 ④** 흡수법칙

풀이

$p \wedge q$ 가 참이면 p도 반드시 참입니다. 곧  $p \wedge q$ 가 참인 경우는 p가 참인 경우 안에 모두 들어 있습니다. 그래서 p에  $p \wedge q$ 를  $\vee$ 로 더해도 p가 참인 경우가 넓어지지 않고, 결과는 p 그대로입니다. 큰 쪽(p)이 작은 쪽( $p \wedge q$ )을 삼켜 버리므로 흡수법칙이라고 합니다.

쌍대인  $p \wedge (p \vee q) \equiv p$ 도 흡수법칙입니다. 흡수법칙은 분배법칙, 드모르간의 법칙과 함께 꼭 기억해 둘 법칙입니다.

다른 선택지

① 분배법칙

분배법칙은  $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ 처럼 괄호를 풀거나 묶는 법칙입니다.  $p \vee (p \wedge q)$ 에 분배법칙을 쓰면  $(p \vee p) \wedge (p \vee q)$ 가 될 뿐  $p$  하나로 줄지 않습니다.

② 역등법칙

역등법칙은  $p \vee p \equiv p$ 처럼 같은 명제끼리의 연산입니다. 여기서는  $p$ 와  $p \wedge q$ 를 잇습니다.

③ 지배법칙

지배법칙은  $p \vee T \equiv T$ ,  $p \wedge F \equiv F$ 처럼  $T$ 나  $F$ 가 결과를 정하는 법칙입니다.

⑤ 항등법칙

항등법칙은  $p \vee F \equiv p$ ,  $p \wedge T \equiv p$ 입니다. 결과가  $p$ 라는 점이 같아서 헷갈리지만, 상대가  $F$ 나  $T$ 일 때의 법칙입니다.

16

기초

식  $p \vee (q \wedge T)$ 의 쌍대를 고르세요.

정답 ③  $p \wedge (q \vee F)$

풀이

쌍대는  $\wedge$ 와  $\vee$ 를 맞바꾸고,  $T$ 와  $F$ 를 맞바꾼 식입니다. 변수와  $\neg$ 는 그대로 둡니다.  $p \vee (q \wedge T)$ 에서 바깥의  $\vee$ 는  $\wedge$ 로, 괄호 안의  $\wedge$ 는  $\vee$ 로,  $T$ 는  $F$ 로 바꾸면  $p \wedge (q \vee F)$ 입니다.

참고로  $p \vee (q \wedge T) \equiv p \vee q$ 이고(항등법칙), 그 쌍대  $p \wedge (q \vee F) \equiv p \wedge q$ 입니다. 두 식이 동치이면 쌍대끼리도 동치라는 성질이 여기서도 보입니다.

다른 선택지

①  $p \wedge (q \vee T)$

$\wedge$ 와  $\vee$ 는 맞바꾸었지만  $T$ 를  $F$ 로 바꾸지 않았습니다.

②  $p \vee (q \wedge F)$

$T$ 는  $F$ 로 바꾸었지만  $\wedge$ 와  $\vee$ 를 맞바꾸지 않았습니다.

④  $\neg p \wedge (\neg q \vee F)$

변수에  $\neg$ 를 붙였습니다. 쌍대는 부정을 더하지 않습니다. 드모르간의 법칙으로 식 전체를 부정할 때와 헷갈린 답입니다.

⑤  $\neg(p \vee (q \wedge T))$

식 전체의 부정이지 쌍대가 아닙니다.

## 17

기초

다음은  $\neg(\neg p \wedge \neg q) \wedge (p \vee F)$ 를 간단히 하는 과정입니다. 오른쪽에 적은 법칙의 이름이 틀린 줄을 고르세요.

|     |                                                    |          |
|-----|----------------------------------------------------|----------|
|     | $\neg(\neg p \wedge \neg q) \wedge (p \vee F)$     |          |
| (가) | $\equiv \neg(\neg p \wedge \neg q) \wedge p$       | 지배법칙     |
| (나) | $\equiv (\neg(\neg p) \vee \neg(\neg q)) \wedge p$ | 드모르간의 법칙 |
| (다) | $\equiv (p \vee q) \wedge p$                       | 이중 부정법칙  |
| (라) | $\equiv p \wedge (p \vee q)$                       | 교환법칙     |
| (마) | $\equiv p$                                         | 흡수법칙     |

정답 ① (가)

풀이

(가)는  $p \vee F$ 를  $p$ 로 바꾼 줄입니다.  $F$ 와  $\vee$ 를 하면 상대가 그대로 남으므로 항등법칙( $p \vee F \equiv p$ )입니다. 지배법칙은  $p \vee T \equiv T$ ,  $p \wedge F \equiv F$ 처럼 결과가  $T$ 나  $F$ 로 정해지는 법칙이므로 이름이 틀렸습니다.

항등법칙과 지배법칙은 둘 다  $T$ 나  $F$ 가 들어 있어 헷갈리기 쉽습니다. 결과에 상대  $p$ 가 남으면 항등법칙, 결과가  $T$ 나  $F$  하나로 정해지면 지배법칙입니다.

다른 선택지

② (나)

괄호 전체에 걸린  $\neg$ 를 안으로 들이면서  $\wedge$ 를  $\vee$ 로 바꾸었으므로 드모르간의 법칙이 맞습니다.

③ (다)

$\neg(\neg p)$ 를  $p$ 로,  $\neg(\neg q)$ 를  $q$ 로 바꾸었으므로 이중 부정법칙이 맞습니다.

④ (라)

$\wedge$ 의 양쪽을 맞바꾸었으므로 교환법칙이 맞습니다.

⑤ (마)

$p \wedge (p \vee q) \equiv p$ 는 흡수법칙이 맞습니다.

## 18

기초

$(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$ 를 가장 간단히 한 것을 고르세요.

정답 ⑤  $p$

풀이

두 괄호에  $p \wedge$ 가 똑같이 들어 있으므로, 분배법칙  $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ 을 거꾸로 써서  $p$ 를 밖으로 묶어 냅니다.

$$\begin{aligned}
 & (p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \\
 \equiv & p \wedge (q \vee \neg q) && \text{분배법칙} \\
 \equiv & p \wedge T && \text{부정법칙} \\
 \equiv & p && \text{항등법칙}
 \end{aligned}$$

뜻으로 읽으면, q가 참이든 거짓이든 p가 참이기만 하면 두 괄호 가운데 하나가 참이 된다는 것입니다. 그래서 결과는 p입니다.

다른 선택지

① q

두 괄호에 공통으로 들어 있는 것은 q가 아니라 p입니다. q와  $\neg q$ 는 서로 반대입니다.

②  $p \wedge q$

앞 괄호만 남긴 답입니다. 뒤 괄호  $p \wedge \neg q$ 가 참인 경우(p가 T, q가 F)에 원래 식은 참이지만  $p \wedge q$ 는 거짓입니다.

③ T

$q \vee \neg q$ 가 T인 데까지만 보고 앞의  $p \wedge$ 를 빠뜨렸습니다. p가 F이면 원래 식은 거짓입니다.

④ F

$q \wedge \neg q$ 가 생긴다고 착각한 답입니다. p를 묶어 낸 뒤 괄호 안은  $q \vee \neg q$ 입니다.

## 19

변형

$(p \rightarrow q) \wedge (\neg p \rightarrow q)$ 를 가장 간단히 한 것을 고르세요.

정답 ② q

풀이

$\rightarrow$ 가 있으므로 먼저 함축법칙으로 두 함축을  $\vee$ 로 바꿉니다. 그러면 두 괄호에 ' $\vee q$ '가 똑같이 붙어 있습니다. 교환법칙으로 q를 앞에 둔 꼴  $(q \vee \neg p) \wedge (q \vee p)$ 로 보면 분배법칙  $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ 의 오른쪽 꼴이므로, 거꾸로 써서 q를 묶어 냅니다.

$$\begin{aligned}
 & (p \rightarrow q) \wedge (\neg p \rightarrow q) \\
 \equiv & (\neg p \vee q) \wedge (\neg(\neg p) \vee q) && \text{함축법칙} \\
 \equiv & (\neg p \vee q) \wedge (p \vee q) && \text{이중 부정법칙} \\
 \equiv & (\neg p \wedge p) \vee q && \text{분배법칙(거꾸로, q를 묶어 냄)} \\
 \equiv & F \vee q && \text{부정법칙} \\
 \equiv & q && \text{항등법칙}
 \end{aligned}$$

넷째 줄과 다섯째 줄도 엄밀히는 교환법칙으로  $\neg p \wedge p$ 를  $p \wedge \neg p$ 로,  $F \vee q$ 를  $q \vee F$ 로 바꾼 뒤 부정법칙과 항등법칙을 쓴 것입니다. 교환법칙은 이렇게 따로 적지 않고 쓰는 일이 많습니다.

뜻으로 읽으면, p가 참이어도 q이고 p가 거짓이어도 q라는 것입니다. 어느 경우든 q이니 결국 q입니다.

다른 선택지

①  $\neg p$

$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow \neg q) \equiv \neg p$ 라는 결과를 그대로 옮긴 답입니다. 그 식은 조건이 같고 결론이 반대였지만, 이 식은 조건이 반대이고 결론이 같습니다.

③  $p \vee q$

둘째 함축  $\neg p \rightarrow q \equiv p \vee q$ 만 간단히 하고 첫째 함축을 빠뜨렸습니다. p가 T, q가 F이면 원래 식은 거짓이지만  $p \vee q$ 는 참입니다.

④ T

'p든  $\neg p$ 든 하나는 참이니 늘 참'이라고 생각한 답입니다. q가 F이면 두 함축 가운데 조건이 참인 쪽이 거짓이 되므로 원래 식은 거짓입니다.

⑤ F

$\neg p \wedge p$ 가 F인 데까지만 보고 그 뒤의  $\vee q$ 를 빠뜨렸습니다.

20

기초

T를 1, F를 0으로 놓고  $\wedge$ 를 곱하기( $\times$ ),  $\vee$ 를 더하기( $+$ )로 바꾸었을 때, 0과 1을 넣는 모든 경우에 산수 식으로도 성립하는 동치 법칙을 고르세요.

정답 ④  $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$

풀이

$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ 을 옮기면  $p \times (q + r) = p \times q + p \times r$ 입니다. 이것은 보통 산수의 분배법칙이므로 0과 1뿐 아니라 어떤 수를 넣어도 성립합니다.

나머지 넷은 모두  $\vee$  쪽에서  $1 + 1$ 이 나와 깨집니다. 논리에서는  $T \vee T$ 가 T이지만 산수에서는  $1 + 1$ 이 2가 되기 때문입니다. 비유는 처음 익힐 때 좋은 다리가 되지만,  $\vee$ 가  $1 + 1$ 에 닿는 곳에서는 논리의 법칙으로 돌아와야 합니다.

다른 선택지

①  $p \vee p \equiv p$

$p + p = p$ 가 되는데,  $p = 1$ 이면  $1 + 1 = 2$ 로 1이 아닙니다.

②  $p \vee T \equiv T$

$p + 1 = 1$ 이 되는데,  $p = 1$ 이면  $1 + 1 = 2$ 로 1이 아닙니다.

③  $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$

$p + q \times r = (p + q) \times (p + r)$ 이 되는데,  $p = q = r = 1$ 이면 왼쪽은 2, 오른쪽은 4입니다.

⑤  $p \vee (p \wedge q) \equiv p$

$p + p \times q = p$ 가 되는데,  $p = q = 1$ 이면  $1 + 1 = 2$ 로 1이 아닙니다.

$p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 과 논리적 동치인 것을 고르세요.

**정답 ③**  $(p \wedge q) \rightarrow r$

풀이

진리표로 다섯 식을 모두 견주면 8줄씩 계산해야 하므로, 동치 법칙으로 원래 식을 바꾸어 봅니다.  $\rightarrow$ 가 두 개 있으니 함축법칙으로 둘 다 없애고, 같은 연산자  $\vee$ 만 남으면 결합법칙으로 괄호를 옮깁니다.  $\neg p \vee \neg q$ 는 드모르간의 법칙으로  $\neg(p \wedge q)$ 로 묶고, 마지막에 함축법칙을 거꾸로 써서  $\rightarrow$ 를 되살립니다.

$$\begin{aligned}
 & p \rightarrow (q \rightarrow r) \\
 \equiv & \neg p \vee (\neg q \vee r) \quad \text{함축법칙(두 번)} \\
 \equiv & (\neg p \vee \neg q) \vee r \quad \text{결합법칙} \\
 \equiv & \neg(p \wedge q) \vee r \quad \text{드모르간의 법칙} \\
 \equiv & (p \wedge q) \rightarrow r \quad \text{함축법칙}
 \end{aligned}$$

뜻으로 읽으면 'p이면, q이면 r이다'는 'p와 q가 둘 다 참이면 r이다'와 같은 약속입니다. 조건 두 개를 차례로 거는 것과 한꺼번에 거는 것이 같습니다.

다른 선택지

①  $(p \rightarrow q) \rightarrow r$

괄호의 자리를 옮긴 답입니다.  $\rightarrow$ 에는 결합법칙이 없습니다. p, q, r가 모두 F이면 원래 식은 T이지만 이 식은  $(F \rightarrow F) \rightarrow F = T \rightarrow F = F$ 입니다.

②  $(p \vee q) \rightarrow r$

드모르간의 법칙에서  $\vee$ 를  $\wedge$ 로 바꾸지 않은 답입니다. p가 T, q와 r가 F이면 원래 식은 T이지만 이 식은  $T \rightarrow F = F$ 입니다.

④  $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$

가설적 삼단논법의 전제처럼 읽은 답입니다. p가 F, q가 T, r가 F이면 원래 식은 T이지만 이 식은  $T \wedge F = F$ 입니다.

⑤  $p \rightarrow (q \wedge r)$

안쪽의  $\rightarrow$ 를  $\wedge$ 로 바꾼 답입니다. p가 T, q와 r가 F이면 원래 식은 T이지만 이 식은  $T \rightarrow F = F$ 입니다.

$(p \wedge q) \vee r$ 과  $p \wedge (q \vee r)$ 이 동치가 아님을 보여 주는  $p, q, r$ 의 진릿값을 고르세요.

**정답 ⑤**  $p: F, q: T, r: T$

풀이

$p: F, q: T, r: T$ 를 넣으면 왼쪽은  $(F \wedge T) \vee T = F \vee T = T$ 이고, 오른쪽은  $F \wedge (T \vee T) = F \wedge T = F$ 입니다. 값이 다르므로 이 한 경우만으로 두 식이 동치가 아님을 보일 수 있습니다.

어느 경우에 다른지 정리해 둡니다.  $p$ 가  $T$ 이면 두 식 모두  $q \vee r$ 과 값이 같아서 늘 같습니다.  $p$ 가  $F$ 이면 왼쪽은  $r$ , 오른쪽은  $F$ 이므로  $r$ 이  $T$ 일 때만 다릅니다. 결합법칙은 같은 연산자가 이어질 때만 쓸 수 있고,  $\wedge$ 와  $\vee$ 가 섞이면 괄호를 옮길 수 없습니다.

다른 선택지

①  $p: T, q: T, r: F$

왼쪽은  $(T \wedge T) \vee F = T$ , 오른쪽은  $T \wedge (T \vee F) = T$ 로 같습니다.

②  $p: T, q: F, r: T$

왼쪽은  $(T \wedge F) \vee T = T$ , 오른쪽은  $T \wedge (F \vee T) = T$ 로 같습니다.

③  $p: T, q: F, r: F$

왼쪽은  $(T \wedge F) \vee F = F$ , 오른쪽은  $T \wedge (F \vee F) = F$ 로 같습니다.

④  $p: F, q: T, r: F$

왼쪽은  $(F \wedge T) \vee F = F$ , 오른쪽은  $F \wedge (T \vee F) = F$ 로 같습니다.

### 3. 변수를 포함한 명제와 한정자

23

기초

정수  $x, y$ 에 대한 명제함수  $P(x, y)$ 가  $x = 2y + 1$ 일 때, 참인 명제를 고르세요.

정답 ⑤  $P(7, 3)$

풀이

명제함수에 값을 넣으면 명제가 됩니다.  $P(7, 3)$ 은  $x$ 에 7,  $y$ 에 3을 넣은 것이므로  $7 = 2 \times 3 + 1$ 이고, 양쪽이 모두 7이므로 참인 명제입니다.

값은  $P(x, y)$ 에 적힌 변수의 순서대로 넣습니다. 같은 명제함수라도 넣는 값에 따라 참인 명제가 되기도 하고 거짓인 명제가 되기도 합니다.

다른 선택지

①  $P(3, 7)$

$x = 3, y = 7$ 이므로  $2 \times 7 + 1 = 15$ 이고  $3 \neq 15$ 입니다. 값을 넣는 순서를 바꾸면 참으로 보입니다.  $P(x, y)$ 의 첫째 자리가  $x$ 입니다.

②  $P(4, 3)$

$2 \times 3 + 1 = 7$ 이므로  $4 \neq 7$ 입니다.  $2y$ 를  $y$ 로 계산하면  $3 + 1 = 4$ 가 되어 참으로 보입니다.

③  $P(5, 3)$

$2 \times 3 + 1 = 7$ 이므로  $5 \neq 7$ 입니다.  $2y - 1$ 로 잘못 계산하면 5가 나옵니다.

④  $P(6, 3)$

$2 \times 3 + 1 = 7$ 이므로  $6 \neq 7$ 입니다.  $+1$ 을 빠뜨리면 6이 나옵니다.

24

기초

논의영역이  $D = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ 일 때, 참인 명제를 고르세요.

정답 ①  $\forall x (x^2 \geq 0)$

풀이

원소가 다섯뿐이니 모두 넣어 봅니다. 제곱은 차례로 4, 1, 0, 1, 4이고 모두 0 이상입니다. 모든 원소에서 참이므로  $\forall x (x^2 \geq 0)$ 은 참입니다.

$\forall$ 가 붙은 명제는 원소 하나라도 거짓이면 거짓이므로, 0이나 음수처럼 경계에 있는 값을 빠뜨리지 말고 확인해야 합니다.  $\exists$ 가 붙은 명제는 반드시 논의영역 안에서 예를 찾아야 합니다.

다른 선택지

②  $\forall x (x^2 > 0)$

$x = 0$ 이면  $0^2 = 0$ 이고  $0 > 0$ 은 거짓입니다. 0이 반례이므로 거짓입니다.

③  $\exists x (x^2 < 0)$

제곱은 음수가 될 수 없으므로 어느 원소도 만족하지 않아 거짓입니다.  $(-2)^2$ 을  $-4$ 로 계산하면 참으로 보이지만  $(-2)^2 = 4$ 입니다.

④  $\forall x (x^3 \geq 0)$

$x = -1$ 이면  $(-1)^3 = -1 < 0$ 입니다. 세제곱은 제곱과 달리 부호가 그대로 남으므로 거짓입니다.

⑤  $\exists x (x + 3 = 0)$

$x = -3$ 이어야 하는데  $-3$ 은  $D$ 에 없습니다. 논의영역 밖의 값은 넣을 수 없으므로 거짓입니다.

25

변형

논의영역이  $D = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 이고,  $P(x)$ : ' $x$ 는 소수이다',  $Q(x)$ : ' $x$ 는 홀수이다'입니다. 소수는 1보다 큰 자연수 가운데 1과 자기 자신으로만 나누어떨어지는 수입니다. 참인 명제를 고르세요.

정답 ③  $\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$

풀이

먼저 원소마다 두 명제함수의 값을 정리합니다. 소수는 2, 3, 5이고 홀수는 1, 3, 5입니다.

$\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$ 는 '소수이면서 홀수가 아닌 원소가 있다'는 뜻입니다.  $x = 2$ 는 소수이고 짝수이므로  $P(2) \wedge \neg Q(2)$ 가 참입니다. 하나라도 있으면 참이므로 이 명제는 참입니다.

②와 ③은 서로 부정 관계입니다.  $\neg \forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \equiv \exists x \neg (P(x) \rightarrow Q(x)) \equiv \exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$ 이므로, 2가 ②의 반례라는 것과 ③이 참이라는 것은 같은 사실입니다.

다른 선택지

①  $\forall x (P(x) \vee Q(x))$

$x = 4$ 는 소수도 홀수도 아니므로  $P(4) \vee Q(4)$ 가 거짓입니다. 4가 반례입니다.

②  $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$

$x = 2$ 는 소수이지만 홀수가 아니므로  $P(2) \rightarrow Q(2)$ 가  $T \rightarrow F$ 로 거짓입니다. '소수는 모두 홀수'라고 생각하면 참으로 보입니다.

④  $\forall x (Q(x) \rightarrow P(x))$

$x = 1$ 은 홀수이지만 소수가 아니므로  $Q(1) \rightarrow P(1)$ 이 거짓입니다. 1을 소수로 착각하면 참으로 보입니다.

⑤  $\exists x (P(x) \wedge x > 5)$

$D$ 에는 5보다 큰 원소가 없습니다. 7은 5보다 큰 소수이지만 논의영역 밖이므로 넣을 수 없습니다.

학생이 한 명 이상 있는 반에서, 명제 '모든 학생이 과제를 제출했다'의 부정을 고르세요.

**정답 ②** 과제를 제출하지 않은 학생이 적어도 한 명 있다.

풀이

$P(x)$ : 'x는 과제를 제출했다'로 놓으면 원래 명제는  $\forall x P(x)$ 입니다. 한정자의 부정에 따라  $\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$ , 곧 '과제를 제출하지 않은 학생이 적어도 한 명 있다'입니다.

'모두 제출했다'가 거짓이 되는 데는 제출하지 않은 학생 한 명이면 충분합니다. 부정하면  $\forall$ 는  $\exists$ 로 바뀌고,  $\neg$ 는 '제출했다' 쪽으로 들어갑니다.

다른 선택지

① 모든 학생이 과제를 제출하지 않았다.

'모든'을 그대로 두고 '제출했다'만 부정한  $\forall x \neg P(x)$ 입니다. 아무도 제출하지 않았다는 뜻으로, 원래 명제의 부정보다 훨씬 강한 말입니다. 한 명만 제출하지 않고 나머지는 제출한 반에서는 원래 명제와 이 문장이 모두 거짓이므로, 이 문장은 원래 명제의 부정이 아닙니다.

③ 과제를 제출한 학생이 적어도 한 명 있다.

'모든'을 '어떤'으로 바꾸기만 하고 '제출했다'를 부정하지 않은  $\exists x P(x)$ 입니다. 모두 제출한 반에서는 원래 명제와 이 문장이 함께 참입니다.

④ 과제를 제출하지 않은 학생은 한 명도 없다.

$\neg \exists x \neg P(x) \equiv \forall x P(x)$ 이므로 원래 명제와 같은 말입니다. 부정을 두 번 한 셈입니다.

⑤ 과제를 제출한 학생도 있고, 제출하지 않은 학생도 있다.

아무도 제출하지 않은 반에서는 원래 명제의 부정이 참인데 이 문장은 거짓입니다. 부정에 필요한 것은 제출하지 않은 학생이 있다는 것뿐입니다.

$\neg \exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$ 와 동치인 것을 고르세요.

**정답 ④**  $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$

풀이

바깥의  $\neg$ 를 안으로 들입니다. 한정자의 부정으로  $\exists$ 가  $\forall$ 로 바뀌고  $\neg$ 는 안쪽 식에 걸립니다. 그다음은 1, 2절의 동치 법칙입니다.

$$\neg \exists x (P(x) \wedge \neg Q(x)) \equiv \forall x \neg (P(x) \wedge \neg Q(x)) \equiv \forall x (\neg P(x) \vee Q(x)) \equiv \forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$$

둘째 동치는 드모르간의 법칙과 이중 부정법칙, 셋째 동치는 함축법칙입니다. 뜻으로 읽으면 'P이면서 Q가 아닌 x는 없다'는 'P인 x는 모두 Q이다'와 같은 말입니다.

다른 선택지

①  $\exists x (\neg P(x) \vee Q(x))$

$\neg$ 를 안으로 들이면서  $\exists$ 를  $\forall$ 로 바꾸지 않았습니니다. 부정하면 한정자도 맞바뀝니다.

②  $\forall x (\neg P(x) \wedge Q(x))$

드모르간의 법칙에서  $\wedge$ 를  $\vee$ 로 바꾸지 않았습니다.  $\neg(P(x) \wedge \neg Q(x))$ 는  $\neg P(x) \vee Q(x)$ 입니다.

③  $\forall x (P(x) \wedge \neg Q(x))$

$\exists$ 를  $\forall$ 로 바꾸기만 하고 안쪽을 부정하지 않았습니다.  $\neg$ 는 한정자를 지나 안쪽 식에 들어가야 합니다.

⑤  $\forall x (Q(x) \rightarrow P(x))$

조건과 결론이 바뀐 역의 꼴입니다. 함축법칙으로  $\neg P(x) \vee Q(x)$ 를 되돌리면  $P(x) \rightarrow Q(x)$ 입니다.

28

기초

$x, y$ 의 논의영역이 모두  $D = \{1, 2, 3\}$ 이고  $P(x, y)$ 가  $x + y = 4$ 일 때, 참인 명제를 고르세요.

정답 ③  $\forall x \exists y P(x, y)$

풀이

$\forall x \exists y P(x, y)$ 는  $x$ 가 먼저 주어지고, 그  $x$ 를 보고  $y$ 를 고르는 명제입니다.  $x = 1$ 이면  $y = 3$ ,  $x = 2$ 이면  $y = 2$ ,  $x = 3$ 이면  $y = 1$ 을 고르면 됩니다. 모든  $x$ 에 대해 알맞은  $y$ 가 있으므로 참입니다.

①은 같은  $P(x, y)$ 에 한정자의 종류와 순서만 바꾼 것인데 거짓입니다. 종류가 다른 한정자는 순서를 바꾸면 뜻이 달라집니다.

다른 선택지

①  $\exists y \forall x P(x, y)$

$y$  하나를 먼저 골라 모든  $x$ 에 통해야 합니다.  $y = 1$ 이면  $x = 3$ 에서만,  $y = 2$ 이면  $x = 2$ 에서만,  $y = 3$ 이면  $x = 1$ 에서만 성립하므로 거짓입니다. 한정자의 순서를 바꿔 읽으면 참으로 보입니다.

②  $\forall x \forall y P(x, y)$

모든 짝에서 성립해야 하는데  $x = 1, y = 1$ 이면  $1 + 1 = 2 \neq 4$ 이므로 거짓입니다.

④  $\forall x \exists y (x + y = 5)$

$x = 1$ 이면  $y = 4$ 여야 하는데 4는  $D$ 에 없으므로 거짓입니다.

⑤  $\forall x \exists y (x + y = 4 \wedge x \neq y)$

$x = 2$ 이면  $x + y = 4$ 를 만족하는  $y$ 는 2뿐인데,  $x \neq y$ 를 만족하지 않으므로 거짓입니다.

실수  $x, y$ 에 대한 명제함수  $P(x, y)$ 가  $x + y = 0$ 일 때, 옳은 설명을 고르세요.

**정답 ①**  $\forall x \exists y P(x, y)$ 는 참이다.  $x$ 가 무엇이든  $y = -x$ 로 고르면 되기 때문이다.

풀이

$\forall x \exists y P(x, y)$ 는  $x$ 마다  $y$ 를 따로 골라도 됩니다. 어떤 실수  $x$ 가 주어지든  $y = -x$ 도 실수이고  $x + (-x) = 0$ 이므로 참입니다.

반면  $\exists y \forall x P(x, y)$ 는  $y$  하나를 먼저 정해 두고 모든  $x$ 에 통해야 합니다. 어떤  $y$ 를 골라도  $x = 1 - y$ 이면  $x + y = 1 \neq 0$ 이므로 막힙니다. 따라서 거짓입니다. 두 명제는 한정자의 순서만 다른데 진릿값이 다릅니다.

다른 선택지

②  $\forall x \exists y P(x, y)$ 는 거짓이다.  $x = 0$ 이면  $x + y = 0$ 을 만족하는  $y$ 가 없기 때문이다.

$x = 0$ 이면  $y = 0$ 으로 고르면  $0 + 0 = 0$ 입니다.  $y = -x$ 는  $x = 0$ 일 때도 통합니다.

③  $\exists y \forall x P(x, y)$ 는 참이다.  $y = 0$ 으로 고르면  $x = 0$ 일 때  $x + y = 0$ 이기 때문이다.

$\forall x$ 이므로 모든  $x$ 에 대해 성립해야 합니다.  $y = 0$ 이면  $x = 1$ 에서  $1 + 0 \neq 0$ 입니다.  $x$  하나에서 성립하는 것은  $\exists y \exists x P(x, y)$ 를 확인한 것입니다.

④  $\exists y \forall x P(x, y)$ 는 참이다. 모든  $x$ 에 대해  $y = -x$ 로 고를 수 있기 때문이다.

$y = -x$ 는  $x$ 에 따라 바뀌는 값입니다.  $\exists y \forall x$ 에서는  $y$ 를  $x$ 보다 먼저 하나로 정해야 하므로  $x$ 를 보고  $y$ 를 고를 수 없습니다.

⑤  $\forall x \exists y P(x, y)$ 와  $\exists y \forall x P(x, y)$ 는 진릿값이 같다. 한정자의 순서는 진릿값에 영향을 주지 않기 때문이다.

종류가 다른 한정자의 순서를 바꾸면 뜻이 달라집니다. 여기서 앞의 것은 참, 뒤의 것은 거짓입니다.

## 4. 추론

30

정당한 추론을 고르세요.

기초

정답 ⑤  $p \rightarrow q, \neg q \therefore \neg p$

풀이

$p \rightarrow q, \neg q \therefore \neg p$ 는 부정논법입니다. 진리표에서 확인하면,  $\neg q$ 가 참인 줄은  $q$ 가 F인 둘째 줄과 넷째 줄이고, 그 가운데  $p \rightarrow q$ 가 참인 것은 넷째 줄뿐입니다. 넷째 줄에서  $p$ 는 F이므로 결론  $\neg p$ 는 참입니다.

| p | q | $p \rightarrow q$ | $\neg q$ | $\neg p$ |
|---|---|-------------------|----------|----------|
| T | T | T                 | F        | F        |
| T | F | F                 | T        | F        |
| F | T | T                 | F        | T        |
| F | F | T                 | T        | T        |

전제  $p \rightarrow q, \neg q$ 와 결론  $\neg p$

뜻으로 읽으면, p이면 q인데 q가 아니라면 p일 수가 없습니다. 함축  $p \rightarrow q$ 와 동치인 대우  $\neg q \rightarrow \neg p$ 에 긍정논법을 쓴 것과 같습니다.

다른 선택지

①  $p \rightarrow q, q \therefore p$

후건 긍정의 오류입니다. p가 F, q가 T이면 두 전제는 모두 참인데 결론 p는 거짓입니다. q가 참이라고 조건 p까지 참인 것은 아닙니다.

②  $p \rightarrow q, \neg p \therefore \neg q$

전건 부정의 오류입니다. p가 F, q가 T이면 두 전제는 모두 참인데 결론  $\neg q$ 는 거짓입니다. 조건이 거짓일 때 함축은 결론에 대해 아무것도 말해 주지 않습니다.

③  $p \vee q, p \therefore \neg q$

$\vee$ 를 '둘 중 하나만'으로 읽은 답입니다. p와 q가 모두 T이면 두 전제는 참인데 결론  $\neg q$ 는 거짓입니다. 선언적 삼단논법은 p가 거짓일 때 q를 얻는 법칙입니다.

④  $p \rightarrow q \therefore q \rightarrow p$

함축에서 그 역을 끌어냈습니다. p가 F, q가 T이면 전제  $p \rightarrow q$ 는 참인데 결론  $q \rightarrow p$ 는 거짓입니다. 함축과 역은 동치가 아닙니다.

다음 추론에 쓰인 추론 법칙을 고르세요.

비밀번호를 세 번 틀리면 계정이 잠긴다. 계정이 잠기면 관리자에게 문의해야 한다. 그러므로  
비밀번호를 세 번 틀리면 관리자에게 문의해야 한다.

**정답 ④ 가설적 삼단논법**

풀이

p: 비밀번호를 세 번 틀린다, q: 계정이 잠긴다, r: 관리자에게 문의해야 한대로 놓으면 이 추론은  $p \rightarrow q, q \rightarrow r \therefore p \rightarrow r$ 입니다. 첫째 전제의 결론 q가 둘째 전제의 조건이 되어 두 함축이 이어지므로 가설적 삼단논법(추이)입니다.

법칙을 고를 때는 문장을 기호로 옮긴 뒤 전제와 결론의 모양을 봅니다. 전제가 모두 함축이고 결론도 함축이면 가설적 삼단논법을 먼저 떠올립니다.

다른 선택지

① 긍정논법

긍정논법은  $p, p \rightarrow q \therefore q$ 처럼 조건 p 자체가 전제로 주어져야 합니다. 이 추론에는 '비밀번호를 세 번 틀렸다'는 전제가 없고, 결론도 함축입니다.

② 부정논법

부정논법은 결론의 부정  $\neg q$ 가 전제에 있어야 합니다. 이 추론에는 무엇이 아니라는 전제가 없습니다.

③ 선언적 삼단논법

선언적 삼단논법은 '또는'으로 이은 전제  $p \vee q$ 가 있어야 합니다. 이 추론의 전제는 모두 '이면'으로 된 함축입니다.

⑤ 단순화

단순화는  $p \wedge q$ 에서 한쪽을 떼어 내는 법칙입니다. 이 추론에는 '그리고'로 이은 전제가 없습니다.

부당한 추론을 고르세요.

**정답 ② 비가 오면 경기가 취소된다. 경기가 취소되었다. 그러므로 비가 왔다.**

풀이

p: 비가 온다, q: 경기가 취소된다고 놓으면 이 추론은  $p \rightarrow q, q \therefore p$ 입니다. 결론 q를 긍정했다고 조건 p까지 긍정적인 후건 긍정의 오류입니다.

p가 F, q가 T인 경우, 곧 비는 오지 않았는데 다른 까닭(운동장 공사 등)으로 경기가 취소된 경우를 생각해 봅니다. 두 전제 '비가 오면 경기가 취소된다'와 '경기가 취소되었다'는 모두

참이지만, 결론 '비가 왔다'는 거짓입니다. 전제가 모두 참인데 결론이 거짓인 경우가 있으므로 부당한 추론입니다.

다른 선택지

① 비가 오면 경기가 취소된다. 비가 왔다. 그러므로 경기가 취소되었다.

$p \rightarrow q, p \therefore q$ 로 긍정논법입니다. 정당한 추론입니다.

③ 비가 오면 경기가 취소된다. 경기가 취소되지 않았다. 그러므로 비가 오지 않았다.

$p \rightarrow q, \neg q \therefore \neg p$ 로 부정논법입니다. 비가 왔다면 경기가 취소되었을 텐데 취소되지 않았으니 비는 오지 않았습니다. 정당한 추론입니다.

④ 비가 오거나 바람이 불었다. 비가 오지 않았다. 그러므로 바람이 불었다.

$r$ : 바람이 분다로 놓으면  $p \vee r, \neg p \therefore r$ 로 선언적 삼단논법입니다. 정당한 추론입니다.

⑤ 비가 오면 경기가 취소된다. 경기가 취소되면 표값을 돌려준다. 그러므로 비가 오면 표값을 돌려준다.

$r$ : 표값을 돌려준다고 놓으면  $p \rightarrow q, q \rightarrow r \therefore p \rightarrow r$ 로 가설적 삼단논법입니다. 정당한 추론입니다.

### 33

변형

부당한 추론을 고르세요.

정답 ①  $p \rightarrow q, p \rightarrow r \therefore q \wedge r$

풀이

$p \rightarrow q, p \rightarrow r \therefore q \wedge r$ 은 두 함축의 조건이 모두  $p$ 인데, 전제 어디에도  $p$ 가 참이라는 말이 없습니다.  $p$ 가 F이면  $q$ 와  $r$ 이 무엇이든 두 함축은 참입니다. 예를 들어  $p, q, r$ 이 모두 F이면 두 전제는 참인데 결론  $q \wedge r$ 은 거짓입니다.

| p | q | r | $p \rightarrow q$ | $p \rightarrow r$ | $q \wedge r$ |
|---|---|---|-------------------|-------------------|--------------|
| F | F | F | T                 | T                 | F            |

전제가 모두 참인데 결론이 거짓인 한 경우

전제  $p$ 가 하나 더 있다면 긍정논법을 두 번 써서  $q$ 와  $r$ 을 얻고, 논리곱으로  $q \wedge r$ 을 얻을 수 있습니다. 나머지 넷은 모두 법칙을 이어 쓰거나 결론이 거짓인 경우를 따져 보면 정당하다는 것을 확인할 수 있습니다.

다른 선택지

②  $p \rightarrow q, q \rightarrow r \therefore p \rightarrow r$

가설적 삼단논법 그대로입니다. 정당한 추론입니다.

③  $p \vee q, p \rightarrow r, q \rightarrow r \therefore r$

결론  $r$ 이 거짓이라고 해 봅니다.  $p \rightarrow r$ 과  $q \rightarrow r$ 이 참이려면  $p$ 와  $q$ 가 모두 거짓이어야 하는데, 그러면  $p \vee q$ 가 거짓입니다. 전제가 모두 참이면서  $r$ 이 거짓인 경우가 없으므로 정당합니다.  $p$ 와  $q$  가운데 어느 쪽이 참이든  $r$ 에 닿는다는 뜻입니다.

④  $p \rightarrow q, q \rightarrow r, \neg r \therefore \neg p$

$p \rightarrow q$ 와  $q \rightarrow r$ 에 가설적 삼단논법을 쓰면  $p \rightarrow r$ 이고, 여기에  $\neg r$ 로 부정논법을 쓰면  $\neg p$ 입니다. 정당한 추론입니다.

⑤  $p \wedge q, q \rightarrow r \therefore p \wedge r$

$p \wedge q$ 에 단순화를 써서  $p$ 와  $q$ 를 얻고,  $q$ 와  $q \rightarrow r$ 에 긍정논법을 써서  $r$ 을 얻은 뒤,  $p$ 와  $r$ 에 논리곱을 쓰면  $p \wedge r$ 입니다. 정당한 추론입니다.

### 34

기초

추론  $p \vee q, \neg p \therefore q$ 가 정당한 추론이라는 것을 바르게 나타낸 것을 고르세요.

**정답 ③**  $[(p \vee q) \wedge \neg p] \rightarrow q$ 가 항진명제이다.

풀이

전제를  $\wedge$ 로 이어 결론과 함축으로 묶은  $[(p \vee q) \wedge \neg p] \rightarrow q$ 가 항진명제이면 정당한 추론입니다. 함축이 거짓인 줄은 앞이 참이고 뒤가 거짓인 줄, 곧 전제가 모두 참인데 결론이 거짓인 줄이기 때문입니다.

| p | q | $(p \vee q) \wedge \neg p$ | $[(p \vee q) \wedge \neg p] \rightarrow q$ |
|---|---|----------------------------|--------------------------------------------|
| T | T | F                          | T                                          |
| T | F | F                          | T                                          |
| F | T | T                          | T                                          |
| F | F | F                          | T                                          |

선언적 삼단논법에 대응하는 항진명제

전제가 모두 참인 줄은 셋째 줄뿐이고, 거기서  $q$ 는 T이므로 함축은 모든 줄에서 참입니다. 이것이 선언적 삼단논법입니다.

다른 선택지

①  $[(p \vee q) \wedge \neg p] \rightarrow q$ 가 사건명제이다.

이 함축은 모든 줄에서 참인 항진명제입니다. 사건명제라면 거짓인 줄이 있다는 뜻이고, 그 줄은 전제가 모두 참인데 결론이 거짓인 줄이므로 오히려 부당한 추론이 됩니다.

②  $(p \vee q) \wedge \neg p \wedge q$ 가 항진명제이다.

전제와 결론을 모두  $\wedge$ 로 이었습니다. 이 식은  $p$ 가 F,  $q$ 가 T일 때만 참인 사건명제입니다. 추론은 전제와 결론을 함축으로 묶어야 합니다.

④  $q \rightarrow [(p \vee q) \wedge \neg p]$ 가 항진명제이다.

함축의 방향이 거꾸로입니다. p와 q가 모두 T이면 q는 참인데  $(p \vee q) \wedge \neg p$ 는 거짓이므로 이 식은 거짓이 되는 줄이 있습니다.

⑤  $[(p \vee q) \wedge \neg p] \leftrightarrow q$ 가 항진명제이다.

추론은 전제에서 결론으로 한 방향만 보장하면 됩니다. p와 q가 모두 T이면 q는 참인데  $(p \vee q) \wedge \neg p$ 는 거짓이라 쌍방 조건이 거짓이므로 항진명제가 아닙니다.

35

도전

두 전제  $p \rightarrow q$ ,  $\neg r \rightarrow \neg q$ 에 전제 (가)를 하나 더하면 결론 r을 정당하게 끌어낼 수 있습니다. (가)에 알맞은 것을 고르세요.

정답 ⑤ p

풀이

먼저  $\neg r \rightarrow \neg q$ 를 대우로 바꾸면  $q \rightarrow r$ 입니다. 함축과 대우는 동치이므로 같은 전제로 써도 됩니다. 이제 전제는  $p \rightarrow q$ ,  $q \rightarrow r$ 이고, 가설적 삼단논법으로  $p \rightarrow r$ 을 얻습니다.

$p \rightarrow r$ 에서 r을 끌어내려면 긍정논법에 필요한 조건 p가 있어야 합니다. 그래서 (가)는 p입니다. 정리하면 p,  $p \rightarrow q$ 에서 긍정논법으로 q, q와  $q \rightarrow r$ 에서 다시 긍정논법으로 r입니다.

다른 선택지

①  $\neg p$

p가 거짓이면  $p \rightarrow q$ 는 q에 대해 아무것도 말해 주지 않습니다. p, q, r이 모두 F이면 세 전제는 참인데 결론 r은 거짓입니다.

②  $\neg r$

$\neg r$ 을 더하면  $\neg r \rightarrow \neg q$ 와 긍정논법으로  $\neg q$ 가 나올 뿐, 결론과 반대인  $\neg r$ 이 전제가 되어 r을 끌어낼 수 없습니다. p, q, r이 모두 F이면 세 전제는 참인데 r은 거짓입니다.

③  $r \rightarrow p$

r에서 p로 가는 함축이라, r을 얻는 데 쓰려면 오히려 r을 먼저 알아야 합니다. p, q, r이 모두 F이면 세 전제는 참인데 r은 거짓입니다.

④  $q \rightarrow r$

$\neg r \rightarrow \neg q$ 의 대우라서 이미 있는 전제와 같은 말을 한 번 더 한 셈입니다. 새 정보가 없으므로 p, q, r이 모두 F일 때 세 전제는 참인데 r은 거짓입니다.

전제 A, B, C, D에서 추론 법칙으로 새 명제를 얻었습니다. 법칙을 **잘못** 쓴 줄을 고르세요.

- |       |                   |                |
|-------|-------------------|----------------|
| A     | $p \rightarrow q$ | 전제             |
| B     | $q \rightarrow r$ | 전제             |
| C     | $r \vee s$        | 전제             |
| D     | $\neg s$          | 전제             |
| (가) E | $r$               | C, D에 선언적 삼단논법 |
| (나) F | $q$               | B, E에 긍정논법     |
| (다) G | $p \rightarrow r$ | A, B에 가설적 삼단논법 |
| (라) H | $r \vee p$        | E에 선언적 부가      |
| (마) I | $r \wedge \neg s$ | E, D에 논리곱      |

### 정답 ② (나)

풀이

(나)는 B:  $q \rightarrow r$ 과 E:  $r$ 에서  $q$ 를 얻었습니다. 함축의 결론  $r$ 이 참이라고 조건  $q$ 까지 참이라고 한 것이므로, 긍정논법이 아니라 후건 긍정의 오류입니다. 긍정논법은 조건  $q$ 가 참일 때 결론  $r$ 을 얻는 법칙입니다.

실제로  $p$ ,  $q$ 가 F이고  $r$ 이 T,  $s$ 가 F이면 A, B, C, D와 E는 모두 참인데  $q$ 는 거짓입니다. 이 전제들로부터  $q$ 가 참이라고 말할 수는 없습니다.

다른 선택지

#### ① (가)

C의  $r \vee s$ 에서 D가  $s$ 를 부정하므로 남은  $r$ 이 참입니다. 선언적 삼단논법을 바르게 썼습니다.

#### ③ (다)

A의 결론  $q$ 가 B의 조건이므로 두 함축이 이어집니다. 가설적 삼단논법을 바르게 썼습니다.

#### ④ (라)

참인  $r$ 에 무엇을  $\vee$ 로 붙여도 참입니다. 붙이는 명제가  $p$ 처럼 참인지 모르는 것이어도 됩니다. 선언적 부가를 바르게 썼습니다.

#### ⑤ (마)

E의  $r$ 과 D의  $\neg s$ 가 모두 참이므로 둘을  $\wedge$ 로 이은 것도 참입니다. 논리곱을 바르게 썼습니다.

## 5. 섞어 풀기

37

기초

진리표의 ㉠ 열에 알맞은 명제를 고르세요.

| p | q | ㉠ |
|---|---|---|
| T | T | F |
| T | F | T |
| F | T | F |
| F | F | F |

정답 ③  $p \wedge \neg q$

풀이

㉠은 p가 T, q가 F인 둘째 줄에서만 참입니다. 참인 줄이 하나뿐이므로 'p가 참이고 q가 거짓'을  $\wedge$ 로 이은  $p \wedge \neg q$ 입니다.

| p | q | $p \wedge \neg q$ |
|---|---|-------------------|
| T | T | F                 |
| T | F | T                 |
| F | T | F                 |
| F | F | F                 |

함축  $p \rightarrow q$ 가 거짓인 줄도 바로 이 줄이므로  $p \wedge \neg q \equiv \neg(p \rightarrow q)$ 입니다. 2절의 함축법칙과 드모르간의 법칙으로도 확인할 수 있습니다.

다른 선택지

①  $\neg p \wedge q$

p와 q의 자리를 바꿨습니다.  $\neg p \wedge q$ 는 p가 F, q가 T인 셋째 줄에서만 참입니다.

②  $p \oplus q$

$p \oplus q$ 는 둘의 값이 다른 둘째 줄과 셋째 줄에서 참입니다. ㉠은 셋째 줄에서 F입니다.

④  $p \rightarrow q$

$p \rightarrow q$ 는 둘째 줄에서만 거짓입니다. ㉠과 정반대이므로, ㉠은  $p \rightarrow q$ 의 부정입니다.

⑤  $p \vee \neg q$

$p \vee \neg q$ 는 셋째 줄에서만 거짓입니다. 참인 줄이 하나뿐인 열은  $\wedge$ 로 만들어야 합니다.

38

기초

$\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$ 가 거짓임을 보이려고 합니다. 논의영역에서 어떤  $x$ 를 하나 찾으면 되는지 고르세요.

**정답 ④**  $P(x)$ 는 참이고  $Q(x)$ 는 거짓인  $x$

풀이

$\forall$ 가 붙은 명제는 반례 하나로 거짓이 됩니다. 반례는  $P(x) \rightarrow Q(x)$ 를 거짓으로 만드는  $x$ 이고, 함축이 거짓인 경우는 조건이 참이고 결론이 거짓일 때뿐입니다. 그래서  $P(x)$ 는 참이고  $Q(x)$ 는 거짓인  $x$ 를 하나 찾으면 됩니다.

한정자의 부정으로 써도 같습니다.  $\neg \forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \equiv \exists x \neg (P(x) \rightarrow Q(x)) \equiv \exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$ 입니다.

다른 선택지

①  $P(x)$ 와  $Q(x)$ 가 모두 참인  $x$

$T \rightarrow T$ 는 참이므로 이런  $x$ 는 함축을 거짓으로 만들지 못합니다.

②  $P(x)$ 와  $Q(x)$ 가 모두 거짓인  $x$

조건이 거짓이면 함축은 참입니다.  $F \rightarrow F$ 는 참입니다.

③  $P(x)$ 는 거짓이고  $Q(x)$ 는 참인  $x$

$F \rightarrow T$ 는 참입니다. 이런  $x$ 는 함축의 역  $Q(x) \rightarrow P(x)$ 를 거짓으로 만듭니다.

⑤  $Q(x)$ 가 거짓인  $x$

$Q(x)$ 가 거짓이어도  $P(x)$ 까지 거짓이면  $F \rightarrow F$ 로 함축은 참입니다.  $P(x)$ 가 참이라는 조건이 함께 있어야 합니다.

39

기초

옳지 않은 것을 고르세요.

**정답 ①**  $p$ 와  $p \vee q$ 는 논리적 동치이다.

풀이

$p$ 에서  $p \vee q$ 를 끌어내는 추론은 정당하지만, 거꾸로  $p \vee q$ 에서  $p$ 는 나오지 않습니다.  $p$ 가 F,  $q$ 가 T이면  $p \vee q$ 는 참이고  $p$ 는 거짓입니다. 두 명제의 진릿값이 다른 경우가 있으므로 논리적 동치가 아닙니다.

| p | q | $p \vee q$ |
|---|---|------------|
| T | T | T          |
| T | F | T          |
| F | T | T          |
| F | F | F          |

동치는 양쪽 방향의 함축이 모두 항진명제인 것이고, 정당한 추론은 전제에서 결론으로 한쪽 방향만 보장합니다. 셋째 줄이 그 차이를 보여 줍니다.

다른 선택지

②  $p \wedge q$ 에서  $p$ 를 끌어내는 추론은 정당하다.

단순화입니다.  $p \wedge q$ 가 참이면  $p$ 도 참이므로 옳은 설명입니다.

③  $p$ 에서  $p \vee q$ 를 끌어내는 추론은 정당하다.

선언적 부가입니다.  $p$ 가 참이면  $p \vee q$ 도 참이므로 옳은 설명입니다.

④  $p \wedge (p \vee q) \equiv p$ 이다.

흡수법칙입니다. 진리표에서 두 식의 열이 같으므로 옳은 설명입니다.

⑤  $p \rightarrow (p \vee q)$ 는 항진명제이다.

선언적 부가에 대응하는 항진명제입니다.  $p$ 가 참이면  $p \vee q$ 도 참이라 거짓인 줄이 없으므로 옳은 설명입니다.

## 40

변형

세 문장 (가), (나), (다)가 모두 참일 때, 반드시 참인 것을 고르세요.

(가) 숙제를 끝냈으면 게임을 했다.

(나) 게임을 했으면 늦게 잤다.

(다) 늦게 잤다.

정답 ② 숙제를 끝냈으면 늦게 잤다.

풀이

$p$ : 숙제를 끝냈다,  $q$ : 게임을 했다,  $r$ : 늦게 잤다로 놓으면 (가)는  $p \rightarrow q$ , (나)는  $q \rightarrow r$ , (다)는  $r$ 입니다. (가)와 (나)에 가설적 삼단논법을 쓰면  $p \rightarrow r$ , 곧 '숙제를 끝냈으면 늦게 잤다'가 반드시 참입니다.

(다)는 함축의 결론  $r$ 이 참이라는 것뿐이라, 이것만으로 조건  $p$ 나  $q$ 가 참이라고 할 수 없습니다. 결론을 긍정했다고 조건을 긍정하는 것이 후건 긍정의 오류입니다.

다른 선택지

① 숙제를 끝냈다.

(다)에서 (나)를 거꾸로, 다시 (가)를 거꾸로 따라간 후건 긍정의 오류입니다. 숙제도 게임도 하지 않고 늦게 잔 경우에 세 문장은 모두 참이지만 이 문장은 거짓입니다.

③ 게임을 했다.

(나)와 (다)에서 게임을 했다고 한 후건 긍정의 오류입니다. 게임을 하지 않고도 늦게 잘 수 있습니다.

④ 숙제를 끝내지 않았다.

숙제를 끝내고 게임을 하고 늦게 잔 경우에도 세 문장은 모두 참입니다. 이때 이 문장은 거짓이므로 반드시 참인 것은 아닙니다.

⑤ 게임을 했으면 숙제를 끝냈다.

(가)의 역입니다. 숙제는 끝내지 않고 게임을 하고 늦게 잔 경우에 세 문장은 모두 참이지만 이 문장은 거짓입니다.